
自动门远程控制 API 文档

版本：v1.0

沈阳海德博格自动化装备有限公司

2026-05-03



目录

自动门远程控制 API 文档	2
1. 概述	2
2. 风控与速率限制	3
3. 鉴权	3
4. 可访问的设备范围	3
5. 通用响应格式	3
6. 错误码	5
7. API 接口说明	6
7.1 订阅控制器实时状态 (WebSocket)	6
7.2 读取控制器参数	9
7.3 写入控制器参数	10
7.4 远程控制	12
(1) 常开	12
(2) 关门	13
(3) 单次开门	14
7.5 控制器事件分页查询	15
7.6 控制器故障记录分页查询	17

自动门远程控制 API 文档

1. 概述

本文档描述第三方系统可调用的自动门远程控制 API。接口基地址为 `https://api.headbird.work`，接口路径统一以 `/openapi/v1` 开头。

当前开放以下接口：

能力	Method	Path
读取控制器参数	GET	<code>/openapi/v1/devices/{serialNumber}/params</code>
写入控制器参数	PUT	<code>/openapi/v1/devices/{serialNumber}/params/{index}</code>
常开	POST	<code>/openapi/v1/devices/{serialNumber}/commands/hold-open</code>
关门	POST	<code>/openapi/v1/devices/{serialNumber}/commands/close</code>
单次开门	POST	<code>/openapi/v1/devices/{serialNumber}/commands/open-once</code>
控制器事件分页查询	GET	<code>/openapi/v1/devices/{serialNumber}/events</code>
故障记录分页查询	GET	<code>/openapi/v1/devices/{serialNumber}/faults</code>
订阅控制器实时状态 (WebSocket)	GET	<code>/openapi/v1/devices/realtime-status</code>

2. 风控与速率限制

以下限制请务必仔细阅读：

- 风控与自动封禁规则：根据云风控规则，如果请求 IP 不在白名单内，且**单个 IP 在 10 秒内请求次数超过 200 次时，该 IP 会被封禁 24 小时**。如果您有高并发访问需求，请务必提前与我们联系，并提供需要加入白名单的 IP 地址。
- 限速规则：默认情况下，最大请求速率由账号中持有的设备数量决定，**每个账号每分钟最多可发送的请求数量等于所持有的设备数量，超过速率限制时响应 4290 请求过于频繁**；
 - 账号中持有的设备数量较少时，可能会频繁触发该限速规则，如果您需要额外提高请求速率限制，请联系我们。
 - 账号中添加或删除设备后，限速速率需要经过大约 10 分钟才会刷新

3. 鉴权

调用方必须在每个请求 Header 中携带 API Token。

Authorization: Bearer <Token>

示例：

```
curl -X GET "https://api.headbird.work/openapi/v1/devices/HD202604270001/params"  
↪ \  
-H "Authorization: Bearer  
↪ 0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef"
```

Token 缺失、格式错误、不存在或 Token 所属账号不可用时，统一响应 4010 Token 无效。

4. 可访问的设备范围

调用方只能访问 Token 所属账号的设备，不能访问下级账号或其他账号名下的设备。

当控制器或网关序列号不存在，或不属于当前账号时，统一响应 4040 设备不存在。

5. 通用响应格式

除 WebSocket 接口外，所有接口统一响应以下 JSON 结构。

```
{  
  "code": 200,  
  "message": "success",  
  "data": null  
}
```

字段说明:

字段	类型	必填	说明
code	integer	是	业务状态码, 200 表示成功
message	string	是	响应消息
data	object/null	是	响应数据, 失败时为 null

业务处理应以响应体中的 **code** 为准。HTTP 状态码用于网络层、网关层和监控系统判断。

6. 错误码

code	message [1]	HTTP	原因
200	success	200	请求成功
4000	请求参数错误	400	参数缺失、类型错误、范围越界或 JSON 格式错误
4010	Token 无效	401	Token 缺失、格式错误、不存在或 Token 所属账号不可用
4040	设备不存在	404	控制器/网关序列号不存在，或不属于当前账号
4090	网关正在处理过多请求，请稍后重试	409	网关正在处理过多请求 [2]
4091	网关连接正在初始化中	409	网关连接正在初始化 [3]
4201	网关离线	409	网关当前未保持在线连接
4202	网关无响应	409	网关在超时时间内没有返回响应
4203	控制器无响应	409	控制器在超时时间内没有返回响应
4204	控制器拒绝执行	409	当前控制器状态不允许执行该操作
4205	操作控制器失败	409	请求到达网关，但是控制器返回其他失败响应
4290	请求过于频繁	429	单 IP 超过每分钟允许请求次数
5000	系统内部错误	500	服务端发生未预期错误

- [1] `message` 文本可能随时微调，错误类型应始终以 `code` 为准
- [2] 网络条件良好的情况下，一个控制器每秒至少可处理 5 次请求，每分钟至少可处理 120 次请求
- [3] 网关连接到服务器后，需要数秒时间进行初始化

失败响应示例：

```
{  
  "code": 4201,  
  "message": " 网关离线",  
  "data": null  
}
```

7. API 接口说明

7.1 订阅控制器实时状态 (WebSocket)

GET /openapi/v1/devices/realtime-status

该接口使用原生 WebSocket 文本帧。每个账号最多同时建立一条该 WebSocket 连接。

WebSocket 协议标准可参考 RFC 6455。

客户端请求帧：

帧格式	说明
+{serialNumber}	订阅某个控制器实时状态
-{serialNumber}	取消订阅某个控制器实时状态

服务端响应帧：

帧格式	说明
+{serialNumber}	订阅成功
-{serialNumber}	控制器订阅断开
E{code}	请求失败，code 为错误码中的十进制业务状态码

订阅和取消订阅均为幂等操作。已经订阅某个控制器时再次发送 +{serialNumber}，仍响应订阅成功；已经断开某个控制器订阅时再次发送 -{serialNumber}，仍响应控制器订阅断开。

服务端推送控制器状态帧：

1. 订阅某个控制器的状态后，服务器会推送一次控制器当前状态。
2. 当控制器的状态码或故障码发生变化时，服务端会立即推送控制器的最新状态。
3. 除以上情况外，服务端还会定时（每 20 - 120 秒）重复推送控制器当前的状态。

帧格式	说明
={serialNumber}:0x{status}	推送普通状态，status 为 2 位大写十六进制控制器状态码
={serialNumber}:0x0B:0x{errorCode}	推送故障状态，errorCode 为 2 位大写十六进制控制器故障码

控制器状态码：

状态码	说明
0×01	开门中
0×02	开门遇阻
0×03	门开启
0×0A	初始化中
0×0B	故障
0×11	关门中
0×12	关门遇阻
0×13	门关闭
0×14	关门多次遇阻

控制器故障码：

每种控制器的故障码存在不同，故障码具体含义请参考对应控制器手册

订阅流程示例：

1 发送订阅请求：

+HD202604270001

2 订阅成功，服务器响应：

+HD202604270001

3 持续接收控制器实时状态：

=HD202604270001:0×01

=HD202604270001:0×02

=HD202604270001:0×11

=HD202604270001:0×13

4 断开订阅：

-HD202604270001

5 订阅断开成功，服务端响应：

-HD202604270001

常见失败:**WebSocket 握手阶段:**

HTTP Status	场景
401	Token 无效
409	当前账号已经建立该 WebSocket 连接

连接建立后:

code	场景
4000	请求帧格式错误
4040	控制器或网关序列号不存在, 或不属于当前账号
5000	系统内部错误

7.2 读取控制器参数

GET /openapi/v1/devices/{serialNumber}/params

路径参数:

参数	类型	必填	约束	说明
serialNumber	string	是	最大 128 字符	控制器/网关序列号

请求示例:

```
curl -X GET "https://api.headbird.work/openapi/v1/devices/HD202604270001/params"  
↪ \  
-H "Authorization: Bearer  
↪ 0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef"
```

成功响应:

```
{  
  "code": 200,  
  "message": "success",  
  "data": {  
    "values": [0, 1, 0],  
    "maxValues": [255, 255, 1]  
  }  
}
```

响应字段:

字段	类型	说明
values	integer[]	当前参数值数组
maxValues	integer[]	每个参数的最大值数组

说明:

- 第 0 号参数为无效参数, 有效参数从第 1 号开始, 具体可见各控制器的手册。

7.3 写入控制器参数

PUT /openapi/v1/devices/{serialNumber}/params/{index}

Content-Type: application/json

路径参数:

参数	类型	必填	约束	说明
serialNumber	string	是	最大 128 字符	控制器/网关序列号
index	integer	是	参考控制器的手册	参数序号

请求体:

```
{
  "value": 15
}
```

请求字段:

字段	类型	必填	约束	说明
value	integer	是	最小为 0, 最大值请参考控制器的手册	参数值

请求示例:

```
curl -X PUT "https://api.headbird.work/openapi/v1/devices/HD202604270001/params/
↵ 1" \
-H "Authorization: Bearer
↵ 0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"value":15}'
```

成功响应:

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "values": [0, 1, 0],
    "maxValues": [255, 255, 1]
  }
}
```

说明:

- **index** 不能超过控制器实际参数数量。
- 写入成功后响应控制器最新参数数组。

7.4 远程控制

远程控制接口用于向控制器下发操作指令。

(1) 常开

POST /openapi/v1/devices/{serialNumber}/commands/hold-open

路径参数:

参数	类型	必填	约束	说明
serialNumber	string	是	最大 128 字符	控制器/网关序列号

请求示例:

```
curl -X POST "https://api.headbird.work/openapi/v1/devices/HD202604270001/
  ↳ commands/hold-open" \
  -H "Authorization: Bearer
  ↳ 0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef"
```

成功响应:

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": null
}
```

(2) 关门

POST /openapi/v1/devices/{serialNumber}/commands/close

路径参数:

参数	类型	必填	约束	说明
serialNumber	string	是	最大 128 字符	控制器/网关序列号

请求示例:

```
curl -X POST "https://api.headbird.work/openapi/v1/devices/HD202604270001/
  ↪ commands/close" \
  -H "Authorization: Bearer
  ↪ 0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef"
```

成功响应:

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": null
}
```

(3) 单次开门

POST /openapi/v1/devices/{serialNumber}/commands/open-once

路径参数:

参数	类型	必填	约束	说明
serialNumber	string	是	最大 128 字符	控制器/网关序列号

请求示例:

```
curl -X POST "https://api.headbird.work/openapi/v1/devices/HD202604270001/
  ↳ commands/open-once" \
  -H "Authorization: Bearer
  ↳ 0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef"
```

成功响应:

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": null
}
```

7.5 控制器事件分页查询

GET /openapi/v1/devices/{serialNumber}/events

路径参数:

参数	类型	必填	约束	说明
serialNumber	string	是	最大 128 字符	控制器/网关序列号

查询参数:

参数	类型	必填	默认值	约束	说明
eventType	integer	否	无	0 到 255	事件类型
timeAfter	string	否	无	ISO-8601	事件时间下界
timeBefore	string	否	无	ISO-8601	事件时间上界
pageNum	integer	否	1	大于等于 1	页码
pageSize	integer	否	10	1 到 100	每页条数

时间格式示例:

2026-04-27T17:00:00+08:00

请求示例:

```
curl -X GET "https://api.headbird.work/openapi/v1/devices/HD202604270001/events?
  ↪ pageNum=1&pageSize=10" \
  -H "Authorization: Bearer
  ↪ 0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef"
```

成功响应:

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "records": [
      {
        "id": 1001,
        "serialNumber": "HD202604270001",
        "eventType": 3,
```



```
        "time": "2026-04-27T17:00:00+08:00"
      }
    ],
    "total": 1,
    "size": 10,
    "current": 1,
    "pages": 1
  }
}
```

records 字段:

字段	类型	说明
id	integer	事件 ID
serialNumber	string	控制器/网关序列号
eventType	integer	事件类型
time	string	事件时间

分页字段:

字段	类型	说明
records	array	当前页记录
total	integer	总记录数
size	integer	每页条数
current	integer	当前页码
pages	integer	总页数

7.6 控制器故障记录分页查询

GET /openapi/v1/devices/{serialNumber}/faults

路径参数:

参数	类型	必填	约束	说明
serialNumber	string	是	最大 128 字符	控制器/网关序列号

查询参数:

参数	类型	必填	默认值	约束	说明
status	integer	否	无	0 或 1	0 未修复, 1 已修复
errorCode	integer	否	无	0 到 255	控制器故障码
createAfter	string	否	无	ISO-8601	创建时间下界
createBefore	string	否	无	ISO-8601	创建时间上界
pageNum	integer	否	1	大于等于 1	页码
pageSize	integer	否	10	1 到 100	每页条数

时间格式示例:

2026-04-27T17:00:00+08:00

请求示例:

```
curl -X GET "https://api.headbird.work/openapi/v1/devices/HD202604270001/faults?
↵ status=0&pageNum=1&pageSize=10" \
-H "Authorization: Bearer
↵ 0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef"
```

成功响应:

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "records": [
      {
        "id": 2001,
        "serialNumber": "HD202604270001",
```

```
    "errorCode": 12,  
    "status": 0,  
    "fixedAt": null,  
    "createdAt": "2026-04-27T17:00:00+08:00"  
  }  
],  
"total": 1,  
"size": 10,  
"current": 1,  
"pages": 1  
}  
}
```

records 字段:

字段	类型	说明
id	integer	故障 ID
serialNumber	string	控制器/网关序列号
errorCode	integer	控制器故障码
status	integer	0 未修复, 1 已修复
fixedAt	string/null	修复时间
createdAt	string	创建时间

分页字段:

字段	类型	说明
records	array	当前页记录
total	integer	总记录数
size	integer	每页条数
current	integer	当前页码
pages	integer	总页数